B A L A N C Í N

Especificación funcional del sistema de interacción

Instrumento sonoro de balanceo compartido para díadas adulto–niño

Documento de trabajo para el equipo de ingeniería

Fuente: memoria “Entre Pantallas y Manos”, Proyecto de Título, Escuela de Diseño UDP (Joaquín Muñoz Quiroz, septiembre 2026), capítulos 4 y 5.

Versión: 0.1 — 12 de septiembre de 2026

Estado: borrador para discusión técnica

> **Cómo leer este documento**
>
> **[DEFINIDO]** Viene directamente de la memoria. Es una restricción de diseño; no se modifica sin volver al autor.
>
> **[ABIERTO]** La memoria lo deja sin cerrar. Es una decisión de ingeniería. Donde se incluye una “propuesta inicial” es un punto de partida para prototipar, no un requisito.
>
> Las secciones 1 a 5 describen el comportamiento del sistema; la 6 el algoritmo central; la 8 la telemetría; la 10 concentra todas las decisiones abiertas y la 11 los criterios de aceptación.

1. Resumen del sistema

El balancín es un instrumento sonoro compuesto por dos sticks inalámbricos empuñables y un eje que aloja un teléfono. El teléfono no muestra nada: recibe el movimiento de ambos sticks, calcula la relación entre los dos y la convierte en sonido. Un stick moviéndose solo nunca produce música. El sistema está pensado para usarse en el hogar, en los momentos en que hoy se le entregaría el teléfono al niño.

Cuatro principios que gobiernan todo lo demás

1. [DEFINIDO] **Interdependencia como condición técnica.** No hay un “modo solitario”. La interdependencia no se implementa con una comprobación de que ambos sticks estén activos: emerge de que cada stick tiene una función sonora distinta y ninguna de las dos produce sonido por sí sola (§3).
2. [DEFINIDO] **El sonido es la interacción.** Toda la información que el sistema entrega se entrega en ritmo, altura y timbre. No hay interfaz gráfica, la pantalla queda oculta dentro del eje y la única luz es un refuerzo difuso que sigue la amplitud del audio sin aportar información propia.
3. [DEFINIDO] **Nada se evalúa como acierto o error.** El sistema no tiene puntaje, umbral de sincronía ni penalización. La relación entre ambos movimientos se trata como un rango continuo donde toda configuración produce un resultado válido (§5). El material sonoro es pentatónico precisamente para que ninguna combinación suene mal.
4. [DEFINIDO] **Toda interrupción es gradual.** Cuando uno de los dos deja de moverse, el sonido nunca se corta de golpe: decae de forma audible y progresiva, como invitación a retomar (§4).

Lo que el artefacto no es

No es un control ni un mando. Un control apunta hacia una pantalla que concentra la atención y cada usuario podría jugar solo. Aquí no hay superficie visual que mirar, los cuerpos quedan enfrentados en torno a un centro común y la respuesta se calcula sobre la relación entre ambos movimientos, no sobre lo que cada uno hace por separado.

2. Arquitectura y componentes

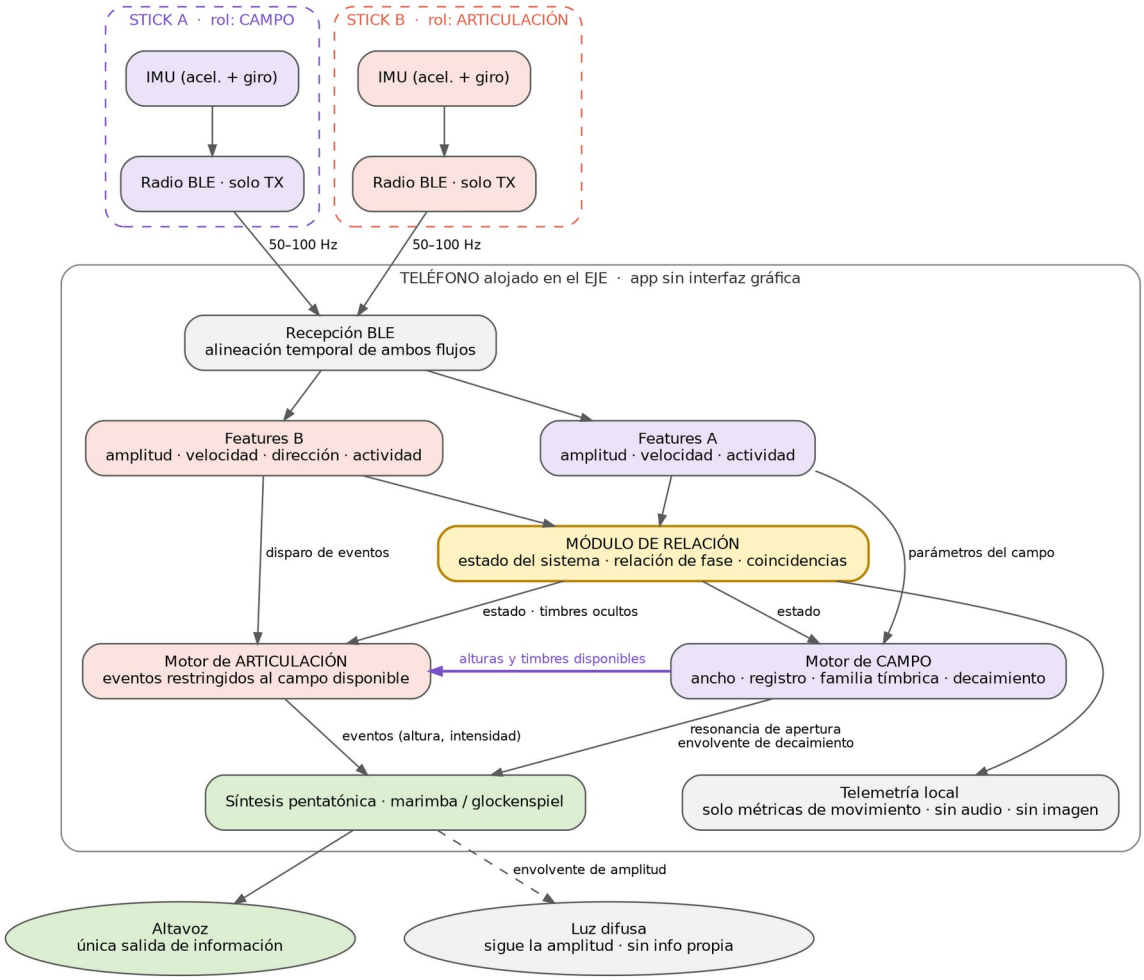


Figura 1. Flujo de datos del sistema. Los sticks solo sensan y transmiten; todo el procesamiento, la lógica sonora y la salida ocurren en el teléfono alojado en el eje.

2.1 Sticks (×2)

- **[DEFINIDO]** Cuerpos empuñables con una sola mano, de geometría simple, **dimensionados de forma asimétrica**: distinto diámetro, largo, peso y textura. La asimetría comunica sin palabras a quién corresponde cada uno (adulto / niño).
- **[DEFINIDO]** Electrónica mínima: una unidad de medición inercial (IMU) que registra velocidad, orientación y ritmo del movimiento, y un transmisor Bluetooth de bajo consumo. **Sin procesamiento local, sin altavoz, sin luz, sin botones.**
- **[DEFINIDO]** Forma resuelta para el vaivén, no para la pulsación: piden ser movidos en el aire, no presionados. No hay superficies de contacto ni gatillos.
- **[DEFINIDO]** Los roles sonoros están fijados al stick, no a la persona (§7). El sistema debe distinguir cuál stick es cuál (identidad estable por dispositivo).
- **[ABIERTO]** Alimentación, autonomía, carga, emparejamiento y detección de caída/inactividad: ver §10.

2.2 Eje

- **[DEFINIDO]** Base volumétrica con una cavidad que aloja el teléfono **con la pantalla orientada hacia el interior**, oculta a ambos usuarios. Es el fulcro de la escena: el punto común hacia el que se disponen los dos cuerpos.
- **[DEFINIDO]** Concentra la salida de sonido. Con la salida exclusivamente sonora, la calidad del altavoz del teléfono (o la conducción acústica del eje) pasa a ser un parámetro crítico del prototipo.
- **[DEFINIDO]** Emite una luz difusa de baja intensidad que acompaña la amplitud del sonido. No transporta información que el sonido no transporte ya: nada de colores por estado, indicadores, ni feedback visual de acierto.
- **[ABIERTO]** Cómo el eje ilumina (LED alimentado por el teléfono, luz del flash difuminada, o luz pasiva) y cómo detecta la inserción del teléfono: ver §10.

2.3 Aplicación en el teléfono

- **[DEFINIDO]** No se concibe como interfaz sino como motor de síntesis. Pantalla apagada u oculta durante el juego, sin despliegue gráfico. Toda la lógica del sistema vive aquí: recepción BLE, extracción de características, módulo de relación, motor de campo, motor de articulación, síntesis y telemetría.
- **[DEFINIDO]** El teléfono queda doblemente desplazado de su rol habitual: retirado de las manos de ambos y despojado de su pantalla. Es infraestructura de cómputo, no un dispositivo que se mira.
- **[ABIERTO]** Plataforma (iOS / Android / ambas), motor de audio y flujo de arranque de la sesión sin UI: ver §10.

3. Modelo de interacción

3.1 Dos roles complementarios

El sistema reparte la producción del sonido en dos roles mutuamente dependientes. Uno define qué puede sonar; el otro hace sonar. Esta distribución es lo que produce la interdependencia sin necesidad de imponerla por software.

	Stick A — abre y sostiene el campo	**Stick B — articula dentro del campo**
Qué hace	No dispara notas. Determina en cada instante el conjunto de alturas, la familia tímbrica y la densidad armónica disponibles: el “campo”.	Cada movimiento produce eventos sonoros, restringidos a las alturas y timbres que el campo tiene abiertos en ese instante.
Amplitud del gesto →	Ancho del campo: cuántas alturas quedan habilitadas. Gesto amplio = campo ancho; gesto contenido = campo estrecho.	Intensidad del evento (dinámica).
Velocidad del gesto →	Registro: lento = grave y resonante; rápido = agudo y cristalino.	Densidad rítmica: cuántos eventos por unidad de tiempo.
Dirección del gesto →	— (no definida en la memoria)	Recorrido melódico dentro del campo disponible.
Al detenerse	El campo no se cierra de golpe: se estrecha progresivamente hasta agotarse.	Los eventos cesan; el campo abierto queda resonando y decae.

	Stick A — abre y sostiene el campo	Stick B — articula dentro del campo
Solo, sin el otro	Abre un campo que nadie habita: una única resonancia grave que decae hasta el silencio, y después no vuelve a sonar aunque siga moviéndose. Es una señal, no una respuesta.	No tiene campo donde sonar: silencio absoluto, cualquiera sea la intensidad o habilidad del gesto.
Demanda física	Sostener y variar lentamente. Ejecutable sentado, con gestos de pequeña amplitud (uso previsto: adulto).	Articular. Premia el movimiento amplio y el desplazamiento por el espacio (uso previsto: niño).

[DEFINIDO] Todo lo anterior está definido en la memoria (§5.3 y §5.4). La fila “Dirección del gesto” para el stick A queda explícitamente sin uso: no debe asignársele función sin consultar.

3.2 Material sonoro

- [DEFINIDO] Percusión de altura definida, timbres cercanos a la marimba y al glockenspiel. Explícitamente **no** se trabaja con ruido como material desorganizado.
- [DEFINIDO] Escala pentatónica. Consecuencia buscada: no existe combinación de movimientos que produzca disonancia. Se elimina la posibilidad de “equivocarse” desde el material mismo.
- [DEFINIDO] Existen timbres “ocultos” que solo aparecen en coincidencias específicas (§3.4).
- [ABIERTO] Número de octavas, cuántas alturas caben en el campo máximo y mínimo, familias tímbricas concretas y envolventes: ver §10.

3.3 Cómo se ve el comportamiento en el tiempo

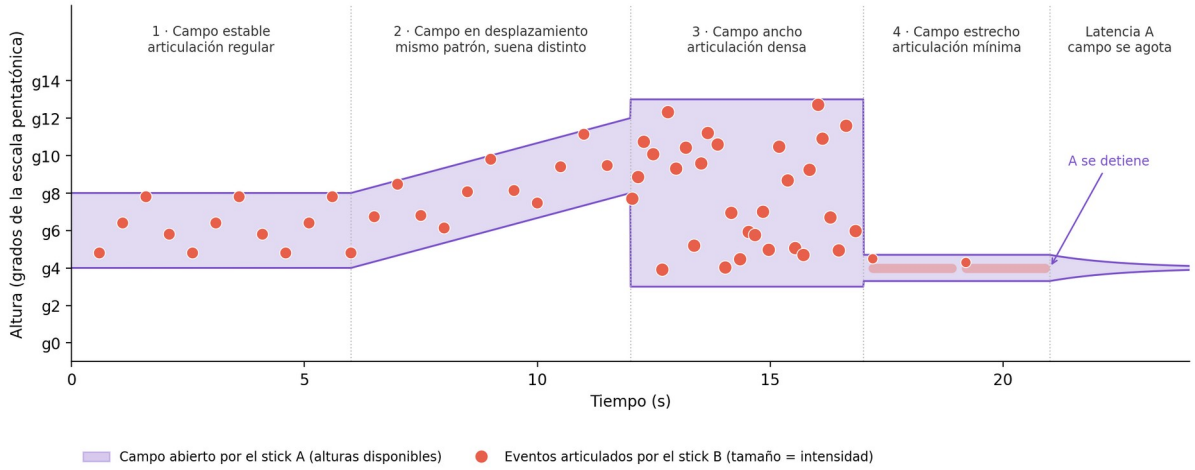


Figura 2. Ilustración conceptual (no datos reales). La banda es el campo abierto por A; los puntos son los eventos de B. En el régimen 2, B repite el mismo patrón pero suena distinto porque A desplaza el campo. Al final, A se detiene y el campo se estrecha hasta agotarse.

3.4 Timbres ocultos (coincidencias)

[DEFINIDO] Ciertos campos solo se abren con gestos infrecuentes de A, y ciertos eventos solo se disparan con gestos igualmente infrecuentes de B. Cuando ambos coinciden en el tiempo, aparecen timbres que no existen en ninguna otra combinación. No se desbloquean por habilidad individual sino por coincidencia entre dos exploraciones simultáneas: encontrarlos exige que ambos estén atentos a lo que hace el otro. Es el mecanismo previsto para sostener el interés a lo largo de sesiones sucesivas.

[ABIERTO] Qué cuenta como “gesto infrecuente” (por ejemplo, orientaciones o trayectorias poco habituales, velocidades extremas, cambios bruscos de dirección) y cuántos timbres ocultos existen: ver §10. Restricción a respetar: no debe haber ningún indicio visual ni verbal de su existencia; se descubren jugando.

4. Máquina de estados

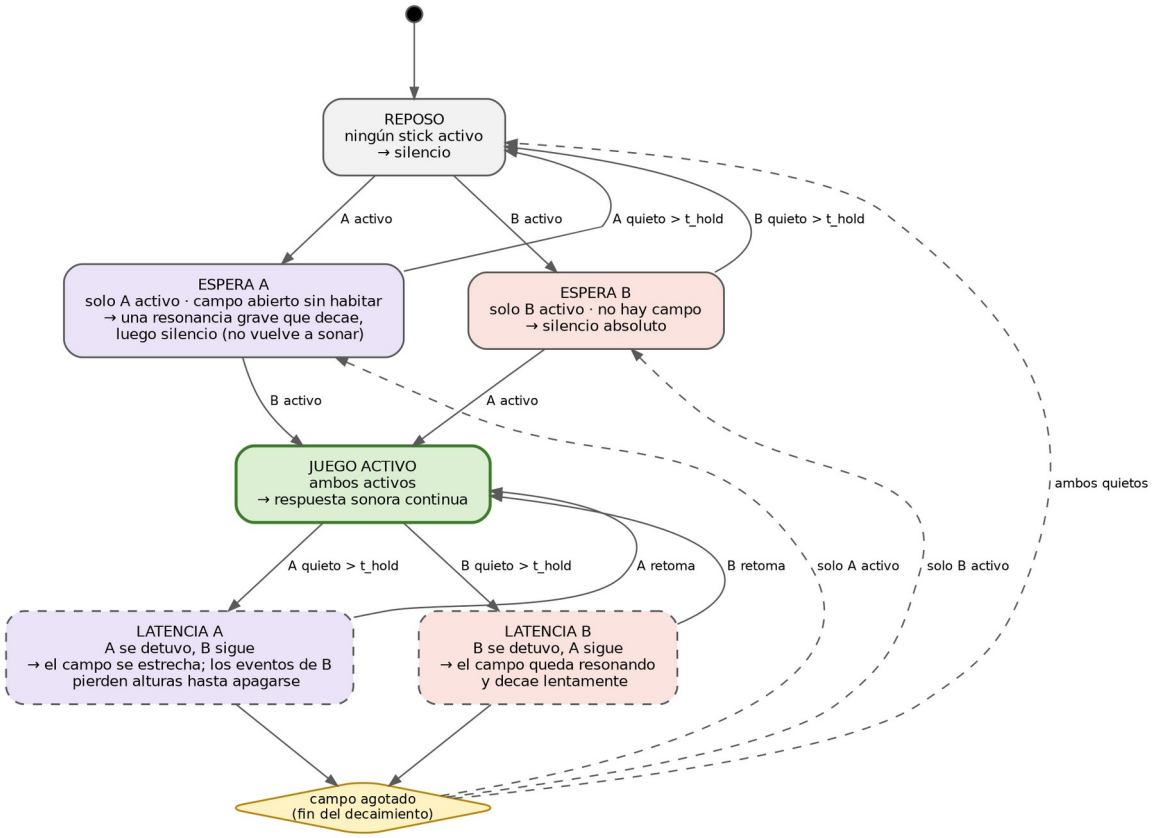


Figura 3. Estados del sistema y transiciones. Los estados con borde discontinuo son transitorios (decaimiento en curso). El rombo agrupa las tres salidas posibles al agotarse el campo.

Estado	Condición	Comportamiento sonoro	Luz
REPOSO	Ningún stick activo.	Silencio.	Apagada.
ESPERA A	Solo A activo.	El campo se abre con una única resonancia grave que decae hasta el silencio. Después, silencio aunque A siga moviéndose. Es una señal de que falta el otro, no una respuesta al gesto.	Sigue la resonancia; luego apagada.
ESPERA B	Solo B activo.	Silencio absoluto, sin ninguna respuesta, cualquiera sea la intensidad del movimiento.	Apagada.
JUEGO ACTIVO	Ambos activos.	Respuesta continua: A define el campo, B articula dentro de él. La textura depende de la relación entre ambos (§5).	Sigue la amplitud del audio.

Estado	Condición	Comportamiento sonoro	Luz
LATENCIA A	A se detuvo; B sigue.	El campo se estrecha progresivamente; los eventos de B van quedando sin alturas disponibles hasta apagarse. Si A retoma antes de agotarse, se vuelve a JUEGO ACTIVO sin discontinuidad.	Decae con el campo.
LATENCIA B	B se detuvo; A sigue.	El campo abierto queda resonando y decae lentamente. Si B retoma antes de agotarse, se vuelve a JUEGO ACTIVO sin discontinuidad.	Decae con la resonancia.

Notas de implementación

- **[DEFINIDO]** Toda transición hacia el silencio es gradual y audible. Nunca un corte abrupto, nunca un sonido de “error” o “fin”.
- **[DEFINIDO]** La interdependencia no se codifica como un `if (A_activo && B_activo)`. Se obtiene porque el motor de articulación solo puede disparar eventos dentro del campo, y el campo solo existe mientras A lo sostiene. La máquina de estados describe el comportamiento resultante; no debe reemplazar esa mecánica por una compuerta.
- **Interpretación propuesta:** la resonancia de apertura se emite una sola vez por cada apertura del campo (transición campo cerrado → abierto), incluida la entrada directa a JUEGO ACTIVO cuando ambos comienzan a la vez. Al volver a ESPERA A desde LATENCIA B el campo ya estaba abierto, por lo que no se repite. Validar con el autor.
- **[ABIERTO]** Parámetros `t_hold` (tiempo quieto antes de considerar que alguien “se detuvo”), `t_join` (ventana para considerar simultáneo un arranque conjunto) y las constantes de decaimiento: ver §10.

5. Regímenes de relación entre ambos movimientos

[DEFINIDO] Dentro de JUEGO ACTIVO, la relación entre ambos flujos determina la textura resultante. El sistema nunca la evalúa como acierto o error. La tabla traduce la Tabla 1 de la memoria a lo que el sistema debe garantizar en cada régimen.

Régimen	Respuesta sonora	Lo que el sistema debe garantizar
1 · Campo estable, articulación regular	El niño encuentra un pulso dentro de un campo que el adulto mantiene fijo. Sonoridad clara y ordenada.	Estabilidad: con A casi quieto (dentro de su gesto sostenido) el campo no debe fluctuar. Filtrar el ruido de un gesto de baja amplitud sin tratarlo como detención.
2 · Campo en desplazamiento	A mueve el registro mientras B mantiene su patrón: el mismo gesto de B suena distinto sin que B haya cambiado nada. Emergen relaciones que ninguno decidió (phase shifting, Reich).	Continuidad: el desplazamiento del campo se aplica de forma suave (interpolado), no por saltos. Un patrón repetido de B debe mapearse de forma consistente dentro del campo (misma posición relativa → altura relativa equivalente).
3 · Campo ancho, articulación densa	Muchas alturas disponibles y muchos eventos: textura rica, casi polirrítmica. Momento de máxima energía compartida.	Polifonía suficiente y sin saturación: el motor debe soportar alta densidad de eventos sin recortes ni latencia acumulada.

Régimen	Respuesta sonora	Lo que el sistema debe garantizar
4 · Campo estrecho, articulación mínima	Pocas alturas y pocos eventos; resonancias largas que decaen hasta el silencio. Espacio de calma; sostiene la bajada de activación al final del día.	Resonancias de cola larga y registro grave estable. Este régimen debe sonar tan “correcto” como el 3: no hay régimen mejor que otro.
5 · Coincidencias específicas	Campos que A abre solo con gestos infrecuentes, activados por gestos igualmente infrecuentes de B: timbres que no existen en ninguna otra combinación.	Detección de coincidencia temporal entre dos eventos raros (ventana a definir). Sin pista visual ni sonora previa de su existencia.

[DEFINIDO] Una sesión de campo estrecho y articulación mínima no es peor que una densa: es distinta. La variedad de configuraciones visitadas en una sesión es, en sí misma, un indicador de exploración (§8).

6. Módulo de relación (algoritmo central)

6.1 Qué define la memoria

- [DEFINIDO] El algoritmo central no es una comprobación binaria de sincronía, sino el cálculo continuo de la relación de fase entre ambos flujos de movimiento. Ese cálculo determina la textura sonora y las transiciones entre reposo, juego activo y latencia.
- [DEFINIDO] La independencia de los dos flujos es la base técnica: es lo que permite que exista un desfase que calcular. Por eso se descartó un cuerpo único compartido (entregaría una sola señal).
- [DEFINIDO] La relación de fase se registra en telemetría como métrica descriptiva, no evaluativa.

6.2 Pipeline propuesto

[ABIERTO] La memoria no especifica cómo se calculan las características ni la relación de fase. Lo siguiente es una propuesta de descomposición para arrancar el prototipo; cada bloque tiene decisiones pendientes listadas en §10.

5. **Adquisición.** Cada stick envía muestras de acelerómetro y giroscopio a 50–100 Hz con marca temporal local. El teléfono alinea ambos flujos (compensación de desfase de reloj y jitter BLE) antes de cualquier cálculo.
6. **Características por stick (ventana deslizante).** Actividad: energía del movimiento en la ventana, con histéresis para decidir activo/quieto. Amplitud: rango o desviación del gesto en la ventana. Velocidad: magnitud media de la velocidad angular o lineal. Dirección (solo B): eje u orientación dominante del gesto y su signo. Fase: fase instantánea de la oscilación dominante del vaivén (por ejemplo, detección de picos y cruces por cero sobre la componente principal).
7. **Relación entre flujos.** Desfase entre las oscilaciones de A y B, razón entre sus frecuencias y una medida de correlación en la ventana. Salida: un vector continuo, sin umbrales de “sincronizado / no sincronizado”.
8. **Estado del sistema.** A partir de las señales de actividad y de los temporizadores de decaimiento, resuelve el estado de §4.

9. **Motor de campo.** Mapea amplitud y velocidad de A al ancho y registro del campo (con interpolación suave) y gestiona su decaimiento cuando A se detiene. Publica el conjunto de alturas y timbres disponibles.
10. **Motor de articulación.** Convierte el movimiento de B en eventos: densidad desde la velocidad, intensidad desde la amplitud, recorrido desde la dirección; cuantiza cada evento a una altura del campo disponible. Sin campo, no emite nada.
11. **Coincidencias.** Detecta gestos infrecuentes en A y en B; si coinciden dentro de una ventana, habilita un timbre oculto para los eventos siguientes mientras dure la coincidencia.
12. **Síntesis y salida.** Renderiza eventos y resonancias con los timbres pentatónicos; deriva la envolvente de amplitud para la luz difusa.

7. Intercambio de roles y asimetría de la díada

- **[DEFINIDO]** Los roles están fijados al stick, no al usuario. Basta con que cada uno tome el otro stick para intercambiarlos; no hay configuración, botón ni gesto de cambio. Esto evita que la díada cristalice en una jerarquía fija y le ofrece al niño la experiencia de sostener el campo dentro del cual el adulto se mueve.
- **[DEFINIDO]** La asimetría corporal no se resuelve con umbrales de tolerancia distintos por usuario, sino con la diferencia de roles: al rol A se le pide sostener y variar lentamente (baja demanda energética); al rol B, articular (premia el movimiento amplio). El sistema no necesita saber quién sostiene cada stick.
- **Consecuencia técnica:** los mapeos de §3.1 deben funcionar para el rango completo de gestos de un adulto sentado *y* de un niño de pie con cualquiera de los dos sticks, sin calibración por persona.

8. Telemetría y restricciones éticas

[DEFINIDO] La aplicación registra métricas objetivas de cada sesión para la validación del proyecto. Las restricciones que siguen son parte de las consideraciones éticas declaradas en la memoria (§4.6) y no son negociables en la implementación.

Métrica	Qué mide	Por qué importa
Duración del juego activo	Tiempo total en JUEGO ACTIVO por sesión.	Indicador global de uso.
Latencias	Número y duración de los episodios de LATENCIA A y B, y si terminaron en reanudación o en agotamiento.	Reanudación tras la latencia = la díada recompone el movimiento compartido.
Tiempo con el campo abierto	Tiempo en que A sostiene el campo.	Indicador más valioso del conjunto: medida directa de permanencia del adulto, porque sin A no hay sonido.
Variación del campo	Cuánto cambian ancho y registro a lo largo de la sesión.	Exploración por parte de A.
Articulación infantil	Densidad y variedad de los eventos de B (alturas, intensidades, recorridos).	Exploración por parte de B.
Regímenes visitados	Distribución del tiempo entre los regímenes de §5.	Variedad = indicador de exploración. Nunca como puntaje.

Métrica	Qué mide	Por qué importa
Relación de fase	Serie temporal del desfase entre ambos sticks.	Descripción de la coordinación, no evaluación.
Timbres ocultos	Cuántos y cuándo se encontraron.	Hallazgos relacionales.

Restricciones

- [DEFINIDO] **Sin captura de audio. Sin captura de imagen. Sin datos identificables. Tratamiento anonimizado.**
- [DEFINIDO] Solo métricas de movimiento: duración del juego activo, latencias, tiempo con el campo abierto y relación de fase entre ambos sticks (más las derivadas listadas arriba).
- [DEFINIDO] El uso en campo con menores requiere consentimiento informado firmado por los padres y asentimiento verbal del niño. La app no debe registrar nada fuera de una sesión de estudio explícitamente iniciada.
- [ABIERTO] Formato de almacenamiento local, identificador de sesión (aleatorio, sin vínculo con la cuenta del teléfono) y mecanismo de exportación para el investigador: ver §10.

9. Requisitos no funcionales

Requisito	Origen	Detalle
Latencia gesto → sonido percibida como inmediata	Derivado	La causalidad entre movimiento y sonido es lo que hace legible la mecánica sin instrucciones. Presupuesto extremo a extremo (IMU → BLE → cálculo → audio) por definir en §10; como referencia, en instrumentos musicales digitales la latencia empieza a percibirse por encima de ~20 ms.
Sin interfaz gráfica durante el juego	Memoria §5.4, §5.5	Ningún dato relevante se entrega por vía visual. Pantalla oculta u oscura.
Funciona con luz ambiente o a oscuras	Memoria §5.4	No depende de ninguna atención visual sostenida.
Legibilidad sin instrucciones	Memoria §4.3, §5.6	Una díada nueva debe entender que hacen falta dos agitando un stick a solas, y empezar a jugar con el primer vaivén conjunto. Cualquier flujo de arranque (encendido, emparejamiento) debe ser igualmente mudo o casi.
Baja demanda energética para el rol A	Memoria §5.4	Los mapeos deben responder a gestos de pequeña amplitud ejecutados sentado, sin exigir movimientos amplios para sostener el campo.
Calidad de audio del altavoz del teléfono	Memoria §5.5	Parámetro crítico del prototipo. Evaluar amplificación acústica pasiva del eje.
Costo	Memoria §5.2	Los sticks llevan solo IMU + BLE; todo lo demás lo aporta el teléfono ya presente en el hogar. No introducir procesamiento, altavoz ni pantalla en los sticks.

Requisito	Origen	Detalle
Robustez propia de un objeto infantil	Derivado del marco (§2.2 de la memoria)	Los sticks se tocan, aprietan, muerden y caen. Materiales, sellado y ausencia de piezas pequeñas son requisitos de diseño físico a coordinar con el autor.

10. Decisiones abiertas para ingeniería

Lo que la memoria deja sin cerrar. Cada fila indica la restricción que sí impone el proyecto y una propuesta inicial para prototipar. Las propuestas son puntos de partida a validar en pruebas con díadas reales, no requisitos.

Decisión	Restricción que impone la memoria	Propuesta inicial
Derivación de amplitud, velocidad y dirección desde la IMU	Deben leerse velocidad, orientación y ritmo del gesto. Los gestos son de vaivén en el aire.	Ventana deslizante de ~0,5–1 s. Velocidad = magnitud media de la velocidad angular. Amplitud = rango de la componente principal del gesto en la ventana. Dirección = signo/eje dominante de esa componente.
Umbral activo/quieto y t_hold	La detención debe iniciar un decaimiento gradual, no un corte. Un gesto adulto de baja amplitud debe contar como activo.	Umbral de energía con histéresis (dos niveles) para evitar parpadeo. t_hold ≈ 0,5–1 s antes de entrar en LATENCIA. Ajustar con adultos sentados.
t_join	Ambos comenzando “a la vez” entran directo a JUEGO ACTIVO.	≈ 1 s. Si se excede, se pasa por ESPERA A/B con su comportamiento normal.
Constantes de decaimiento	Interrupción audible y gradual; resonancias largas en el régimen estrecho.	Agotamiento del campo en LATENCIA A: ≈ 3–5 s. Decaimiento de la resonancia en LATENCIA B: ≈ 4–8 s. Resonancia de apertura en ESPERA A: ≈ 2–3 s.
Definición operativa de “relación de fase”	Cálculo continuo entre dos flujos independientes; sin umbrales binarios.	Fase instantánea de la oscilación dominante de cada stick (picos / cruces por cero); desfase y razón de frecuencias como salida continua. Evaluar correlación cruzada en ventana como alternativa.
Mapeo campo → escala pentatónica	Pentatónica; ninguna combinación disonante; campo ancho = muchas alturas, estrecho = pocas.	Tres octavas (15 grados). Campo mínimo: 1–2 grados; máximo: 10–15. El registro (centro) se mueve por interpolación suave sobre el índice de grado.
Familias tímbricas y envolventes	Marimba / glockenspiel; grave = resonante, agudo = cristalino.	Dos o tres familias de percusión de altura definida, sampleadas o sintetizadas; cola de resonancia proporcional a la gravedad del registro.
Definición de “gesto infrecuente” y número de timbres ocultos	Se descubren por coincidencia de gestos raros de A y B; sin pistas.	Detectar gestos fuera del rango habitual de la sesión (orientaciones inusuales, inversión rápida, extremos de velocidad). Ventana de coincidencia ≈ 0,5 s. Entre 3 y 5 timbres ocultos.

Decisión	Restricción que impone la memoria	Propuesta inicial
Presupuesto de latencia BLE → audio	Causalidad percibida como inmediata.	Objetivo ≤ 30 ms extremo a extremo; intervalo de conexión BLE mínimo permitido por la plataforma; buffer de audio mínimo estable.
Emparejamiento y arranque de sesión sin UI	Nada visual; legible sin instrucciones.	Sticks emparejados de fábrica al eje/app; despiertan por movimiento; la app arranca al detectar inserción y queda en REPOSO. Un único gesto de configuración, si es imprescindible, antes de insertar el teléfono.
Detección de inserción del teléfono	La inserción inaugura la escena.	Sensor de proximidad/luz del propio teléfono cubierto por el eje, imán + magnetómetro, o simplemente “app abierta + pantalla hacia abajo” con el acelerómetro del teléfono.
Alimentación y autonomía de los sticks	Electrónica mínima; bajo costo.	Batería recargable pequeña; suspensión profunda por inactividad; despertar por movimiento. Autonomía objetivo: varias semanas de uso doméstico.
Fuente de la luz difusa	Sigue la amplitud del sonido; sin información propia.	Luz del propio teléfono difuminada por el material del eje, o LED de bajo consumo controlado por la app. Evaluar según plataforma.
Plataforma y motor de audio	—	Definir iOS/Android según los teléfonos de las familias de prueba; motor con soporte de baja latencia y polifonía suficiente para el régimen 3.
Formato y exportación de telemetría	Sin audio, imagen ni identificables; anonimizado.	Archivo local por sesión con ID aleatorio; exportación manual por el investigador; sin envío a red.

11. Criterios de aceptación

Enunciados verificables, derivados de los criterios de validación de la memoria (§4.7 y §5.8) y de la mecánica descrita. Sirven para pruebas de banco (B) y pruebas con díadas (D).

#	Criterio	Tipo
1	Con el stick B en movimiento y el stick A quieto, el sistema no emite ningún evento sonoro, cualquiera sea la intensidad, velocidad o duración del movimiento.	B
2	Con el stick A en movimiento y el B quieto desde REPOSO, el sistema emite exactamente una resonancia que decae hasta el silencio y no vuelve a sonar mientras B siga quieto.	B
3	Con ambos sticks en movimiento, el sistema responde de forma continua, y el conjunto de alturas producidas por B está siempre contenido en el campo definido por A.	B
4	Ninguna combinación de gestos produce alturas fuera de la escala pentatónica configurada.	B

#	Criterio	Tipo
5	Toda transición hacia el silencio (LATENCIA A, LATENCIA B, ESPERA A) es gradual: no existe corte abrupto ni sonido de fin o error.	B
6	Si el stick detenido retoma el movimiento antes de agotarse el campo, el sistema vuelve a JUEGO ACTIVO sin discontinuidad audible.	B
7	Al intercambiar físicamente los sticks, los roles siguen al stick sin ninguna configuración.	B
8	Un gesto de pequeña amplitud ejecutado sentado con el stick A mantiene el campo abierto de forma estable (sin parpadeo entre activo y quieto).	B / D
9	Con A sosteniendo un campo fijo y B repitiendo un patrón, el resultado sonoro es estable; al desplazar A el registro, el mismo patrón de B produce alturas distintas de forma continua (régimen 2).	B
10	El sistema no muestra ningún contenido en pantalla durante el juego; la luz del eje no codifica estado ni acierto.	B
11	Los archivos de telemetría no contienen audio, imagen, ni identificadores de dispositivo, cuenta o persona.	B
12	Una díada que no ha recibido instrucciones produce el primer sonido conjunto y comprende que hacen falta dos (observable: uno agita solo, luego ambos) dentro de un tiempo a fijar en pruebas piloto.	D
13	Tras una latencia, la díada recompone el movimiento compartido en una proporción de episodios a fijar en pruebas piloto (indicador “reanudación tras la latencia”).	D
14	La latencia gesto → sonido no es reportada como retraso por los adultos de prueba.	D

Anexo A. Glosario

Término	Definición en este proyecto
Campo	Conjunto de alturas y timbres disponibles en un instante, definido por el stick A. Tiene ancho (cuántas alturas) y registro (qué zona de la escala).
Articulación	Producción de eventos sonoros discretos por parte del stick B, siempre dentro del campo disponible.
Evento	Una nota percutida: altura, intensidad y timbre, cuantizada al campo.
Latencia (estado)	Estado transitorio en que uno de los dos sticks se detuvo y el sonido decae gradualmente. No confundir con latencia técnica (retardo gesto → sonido).
Resonancia de apertura	Único sonido que produce A en solitario: una nota grave que decae y señala que el campo se abrió sin nadie que lo habite.
Phase shifting	Principio tomado de Steve Reich: dos patrones que parten al unísono y se desfasan progresivamente generan texturas nuevas que ninguno ejecuta por separado. Aquí: el desfase entre A y B es fuente de riqueza, no error.
Timbres ocultos	Timbres que solo aparecen cuando gestos infrecuentes de A y B coinciden en el tiempo. Hallazgos necesariamente compartidos.

Término	Definición en este proyecto
Díada	La pareja adulto–niño que usa el instrumento. Ambos son usuarios primarios; el sistema no funciona con uno solo.
Mediación por diseño	Principio del proyecto: el objeto estructura la interacción desde su mecánica, no mediante instrucciones verbales.

Anexo B. Trazabilidad a la memoria

Sección de este documento	Sección de la memoria
1. Resumen del sistema	4.5 Definición del proyecto · 5. Propuesta proyectual (intro) · 5.3 “Lo que el artefacto no es”
2. Arquitectura y componentes	5.2 Abanico de posibilidades y decisión · 5.3 ¿Qué es el artefacto? · 5.5 Integración física-digital
3. Modelo de interacción	5.3 (sticks) · 5.4 Criterios de diseño sonoro (roles complementarios, material sonoro)
4. Máquina de estados	5.4 Estados del sistema · 5.6 Escenario de uso
5. Regímenes de relación	5.4 Rango continuo de respuesta, Tabla 1 · 2.4 (Reich, phase shifting)
6. Módulo de relación	5.5 Capa de conexión · 4.1 Hipótesis de trabajo
7. Intercambio de roles y asimetría	5.4 Asimetría y demanda energética · Intercambio de roles
8. Telemetría	4.6 Consideraciones éticas · 4.7 Criterios de validación · 5.8 Indicadores de telemetría
9. Requisitos no funcionales	5.2 · 5.4 · 5.5 · 5.6
11. Criterios de aceptación	4.3 Objetivos específicos · 4.7 · 5.8 Medición del impacto